Science and Technology

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को तीन भागों में बाँटा गया है:

- हड़प्पा काल
- मौर्य काल
- गुप्त काल

हड़प्पा काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(3250 ईसा पूर्व - 2750 ईसा पूर्व)

- **बटन**
  - समुद्री सीप से बनाए जाते थे
  - सजावटी उद्देश्य के लिए
- **बंदरगाह**
  - लोथल में विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह मिला है
  - यह अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर है
- **कुआँ**
  - कुओं का सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है
  - मोहनजोदड़ो और धोलावीरा में पाए गए
- **सार्वजनिक स्नानागार**
  - इसका प्रमुख उदाहरण मोहनजोदड़ो में मिलता है
  - वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है
- **जल निकासी व्यवस्था**
  - हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उन्नत जल निकासी प्रणाली थी
  - जल आपूर्ति की भी अच्छी व्यवस्था थी
- **सार्वजनिक कूड़ादान**
  - सड़कों के किनारे कूड़ादान की व्यवस्था थी
  - स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था

- **कांस्य मूर्तियाँ**
  - कांसे की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं
  - उदाहरण: नर्तकी की मूर्ति
  - इन्हें "लुप्त मोम तकनीक" से बनाया जाता था
- **सिंचाई व्यवस्था**
  - जलाशय, नहर, तालाब और कुएँ
  - इस व्यवस्था ने उन्हें समृद्ध बनाया

मौर्य काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(322 ईसा पूर्व - 185 ईस्वी)

- **सड़क निर्माण एवं परिवहन**
  - उत्तरपथ जैसी सड़कें, जो तक्षशिला को पाटलिपुत्र से जोड़ती थीं
  - मील के पत्थर, विश्राम गृह और छायादार वृक्ष लगाए जाते थे
- **सिंचाई एवं जल प्रबंधन**
  - बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ
  - उदाहरण: गुजरात का सुदर्शन झील
  - निर्माण: चंद्रगुप्त मौर्य
  - मरम्मत: सम्राट अशोक
- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल**
  - मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल बनाए गए
  - पूरे साम्राज्य में औषधीय जड़ी-बूटियाँ उगाई जाती थीं

गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(240 ईस्वी - 550 ईस्वी)

- **गणित**
  - आर्यभट्ट ने:
  - दशमलव प्रणाली का विकास किया
  - शून्य का प्रयोग किया
  - पाई (π) का सटीक मान निकाला

- **खगोल विज्ञान**
  - **आर्यभट्ट ने बताया:**
    - पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है
    - सूर्य और चंद्र ग्रहण की व्याख्या की
    - उनकी खोजें "आर्यभटीय" में लिखी गईं
  - **अन्य विद्वान:**
    - वराहमिहिर – वृहद संहिता, पंचसिद्धांत
    - ब्रह्मगुप्त – ब्रह्मसिद्धांत
- **चिकित्सा**
  - आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का विकास
  - प्रमुख ग्रंथ: सुश्रुत संहिता, चरक संहिता
  - महान आयुर्वेदाचार्य: धन्वंतरि
- **धातु विज्ञान**
  - धातु विज्ञान अत्यंत उन्नत था
  - उदाहरण: दिल्ली का लौह स्तंभ
- **नगर नियोजन**
  - पाटलिपुत्र और उज्जैन जैसे नगरों में
  - सड़कें
  - नालियाँ
  - जल आपूर्ति प्रणाली
- **शिक्षा एवं वैज्ञानिक अध्ययन**
  - नालंदा विश्वविद्यालय जैसे केंद्रों में
  - गणित
  - खगोलशास्त्र
  - चिकित्सा
  - दर्शन का अध्ययन
- **विज्ञान एवं संस्कृति**
  - इस काल में विज्ञान, कला, धर्म और दर्शन एक-दूसरे से जुड़े थे
  - इसे भारतीय विज्ञान का स्वर्ण युग कहा जाता है